



Wensheng Zhang

随机信号分析

Random signal analysis

课程号: sd01234090-1 周五5-6节

振声苑W106, 通信23[2-3]班, 2024年秋

张文胜

微信: 15063339795 QQ: 762329090

zhangwsh@sdu.edu.cn

zhang8181@gmail.com

School of Information Science and Engineering
Shandong University

第五章

随机信号通过线性系统

学习目标

- 解释随机信号通过线性时不变（LTI, linear time invariant）系统的输出过程；
- 写出并计算输出过程的均值、自相关函数和互相关函数。

已知某线性时不变系统算子 $L[\cdot]$, 即 $y(t) = L[x(t)]$,
请分别写出其线性和时不变性表达式。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

- 线性:

$\forall a, b, x_1(t), x_2(t)$, 有

$$\begin{aligned} L[ax_1(t) + bx_2(t)] &= aL[x_1(t)] + bL[x_2(t)] \\ &= ay_1(t) + by_2(t) \end{aligned}$$

- 时不变性:

$$L[x(t - \tau)] = y(t - \tau)$$

一个线性时不变系统是一个因果稳定的系统，需要满足什么条件？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

- 因果性条件：因果性(causality)，是一种只有在输入信号激励下才能产生输出响应的性质。

系统的单位冲激响应： $h(t) = 0, t < 0$

- 稳定性条件：单位冲击响应绝对可积

系统的单位冲激响应： $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < +\infty$

- 线性:

$\forall a, b, x_1(t), x_2(t)$, 有

$$\begin{aligned} L[ax_1(t) + bx_2(t)] &= aL[x_1(t)] + bL[x_2(t)] \\ &= ay_1(t) + by_2(t) \end{aligned}$$

- 时不变性:

$$L[x(t - \tau)] = y(t - \tau)$$

- 因果性条件:

系统的单位冲激响应: $h(t) = 0, t < 0$

- 稳定性条件:

系统的单位冲激响应: $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < +\infty$

5.1 具有随机输入的线性时不变系统

5.1.0 线性时不变系统的表示：因果稳定系统

1、单位冲激响应

$$\delta(t) \rightarrow h(t)$$

$$x(t) \rightarrow y(t) = h(t) * x(t)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

- 离散时 $y(n) = x(n) * h(n) = \sum_m x(m)h(n-m)$

2. 频率传输函数（频率响应）

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-j\omega t} dt,$$

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$$

- 离散时

$$H(e^{j\omega}) = \sum_n h(n)e^{j\omega n}$$

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

5.1.1 系统的输出信号

1. 输出信号的表达式

□已知：线性时不变、实、稳定系统， $h(t)$, $H(j\omega)$

实、宽平稳输入信号 $X(t)$ ，统计特性为

$$E[X(t)] = m_X, \quad R_X(\tau) = E[X(t)X(t+\tau)], \quad S_X(\omega)$$

□输出信号： $Y(t) = X(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) X(t-\tau) d\tau$

□求： $E[Y(t)]$, $R_Y(t, t+\tau)$, $S_Y(\omega)$, $R_{XY}(t, t+\tau)$,
 $S_{XY}(\omega)$ 。

2、输出信号的概率分布

一般很难计算。

特例：输入信号为高斯时，输出信号也是高斯的，

可以通过计算均值和协方差获得概率分布。

但是均值、自相关、功率谱以及与输入过程的互相关、互谱密度可以获得。

2、输出信号的概率分布

求解 $Y(t)$ 概率分布的问题：

1. 如果 $X(t)$ 是高斯过程， $Y(t)$ 也是高斯过程。
2. 如果窄带随机信号通过宽带系统，即 $X(t) \approx kY(t)$ ，则 $Y(t)$ 与 $X(t)$ 具有相似的概率特性。
3. 如果宽带随机信号通过窄带系统，当 $X(t)$ 的带宽大于系统带宽约 7—10 倍时，可近似认为 $Y(t)$ 也是高斯的，即使 $X(t)$ 是一般随机信号。

5.1.2 输出信号的均值、自相关函数、功率谱密度

1. 均值

$$\begin{aligned} E[Y(t)] &= E\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)X(t-\tau)d\tau\right] = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)E[x(t-\tau)]d\tau \\ &= m_X \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)d\tau = m_X H(j0) \end{aligned}$$

- 结论：输入输出信号的均值成比例关系，加权系数为系统直流分量的幅度。

2. 自相关函数

$$\begin{aligned} R_Y(t, t + \tau) &= E[Y(t)Y(t + \tau)] \\ &= E\left\{\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau_1)E[x(t - \tau_1)]d\tau_1 \cdot \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau_2)E[x(t + \tau - \tau_2)]d\tau_2\right\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} E[X(t - \tau_1)X(t + \tau - \tau_2)]h(\tau_1)h(\tau_2)d\tau_1d\tau_2 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau + \tau_1 - \tau_2)h(\tau_1)h(\tau_2)d\tau_1d\tau_2 \\ &\quad \stackrel{u = \tau_2 - \tau_1}{=} \int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau - u)du \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau_1)h(u + \tau_1)d\tau_1 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau - u)R_h(u)du = R_X(\tau) * R_h(\tau) \\ &= R_X(\tau) * h(\tau) * h(-\tau) = R_Y(\tau) \end{aligned}$$

$$R_Y(\tau) = R_X(\tau) * R_h(\tau) = R_X(\tau) * h(\tau) * h(-\tau)$$

上式中：

$$R_h(u) = h(u) * h(-u) = \int_{-\infty}^{\infty} h(-\lambda) h(u - \lambda) d\lambda =$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} h(\lambda) h(u + \lambda) d\lambda$$

为系统单位冲激响应的自相关函数。

- 结论：1) 输出信号的自相关函数为输入信号的自相关函数与系统单位冲激响应的自相关函数卷积。2) 若输入信号为实平稳过程，则输出也为实平稳过程。

□ 离散时，有 $R_Y(n, n + m) = R_X(m) * h(m) * h(-m) =$
 $R_Y(m)$

$h(t)$ 为实数

$$H^*(j\omega) = H(-j\omega)$$

3. 输出信号的PSD

$$\text{由 } R_Y(\tau) = R_X(\tau) * h(\tau) * h(-\tau)$$

$$\Rightarrow S_Y(\omega) = S_X(\omega) \cdot H(j\omega) \cdot H(-j\omega) = |H(j\omega)|^2 S_X(\omega)$$

其中： $|H(\omega)|^2$ 为系统的功率传输函数。

□ 离散系统时

$$S_Y(\omega) = S_X(\omega) |H(e^{j\omega})|^2$$

5.1.3 输入信号与输出信号的互相关函数和互功率谱密度

1. 互相关函数

$$\begin{aligned} R_{XY}(t, t + \tau) &= E[X(t)Y(t + \tau)] \\ &= E[X(t) \int_{-\infty}^{\infty} h(\lambda)X(t + \tau - \lambda)d\lambda] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau - \lambda)h(\lambda)d\lambda = h(\tau) * R_X(\tau) = R_{XY}(\tau) \end{aligned}$$

结论： $X(t)$ 平稳，输入输出联合平稳。

□ 离散时 $R_{XY}(n, n + m) = R_X(m) * h(m) = R_{XY}(m)$

另外,

$$\begin{aligned} R_{YX}(t, t + \tau) &= E[Y(t)X(t + \tau)] \\ &= E\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(\lambda)X(t - \lambda)d\lambda \cdot X(t + \tau)\right] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\lambda)E[X(t - \lambda)X(t + \tau)]d\lambda \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau + \lambda)h(\lambda)d\lambda = h(-\tau) * R_X(\tau) = R_{YX}(\tau) \end{aligned}$$

□ 离散时 $R_{YX}(n, n + m) = R_X(m) * h(-m) = R_{YX}(m)$

注: 这里我们假设 $\tau = t_2 - t_1$, 书上是假设 $\tau = t_1 - t_2$ 。

□ $R_{YX}(\tau) = R_{XY}(-\tau) = h(-\tau) * R_X(-\tau) = h(-\tau) * R_X(\tau)$

2. 互功率谱密度

$$R_{XY}(t, t + \tau) = h(\tau) * R_X(\tau)$$

$\Rightarrow$

$$S_{XY}(\omega) = H(j\omega)S_X(\omega)$$

$$R_{YX}(t, t + \tau) = h(-\tau) * R_X(\tau)$$

$\Rightarrow$

$$S_{YX}(\omega) = H^*(j\omega)S_X(\omega) = S_{XY}^*(\omega)$$

例题5.1: 已知某LTI系统冲激响应为 $h(t) = \exp(-bt)u(t)$, $b > 0$, 输入 $X(t)$ 是零均值平稳高斯信号, 其自相关函数为 $R_X(\tau) = \sigma_X^2 \exp(-a|\tau|)$, $a > 0, a \neq b$ 。

求: (1) 输出信号 $Y(t)$ 的功率谱和自相关函数;

(2) $Y(t)$ 的一维概率密度函数;

(3) $P[Y(t) \geq 0]$.

解: (1) $X(t)$ 平稳, $h(t)$ 为LTI系统, 故 $Y(t)$ 平稳。

$$h(t) = e^{-bt}u(t) \quad \leftrightarrow \quad \frac{1}{b + j\omega}$$

$$R_X(\tau) = \sigma_X^2 e^{-a|\tau|} \quad \leftrightarrow \quad \frac{2a\sigma_X^2}{a^2 + \omega^2}$$

$$S_Y(\omega) = S_X(\omega) |H(j\omega)|^2 = \frac{2a\sigma_X^2}{a^2 + \omega^2} \cdot \left| \frac{1}{b + j\omega} \right|^2 = \frac{2a\sigma_X^2}{a^2 + \omega^2} \frac{1}{b^2 + \omega^2}$$

$$R_Y(\tau) = \frac{a\sigma_X^2}{b^2 - a^2} \left(\frac{1}{a} e^{-a|\tau|} - \frac{1}{b} e^{-b|\tau|} \right)$$

(2) $X(t)$ 平稳高斯, $h(t)$ 为 LTI 系统, 故 $Y(t)$ 平稳高斯。

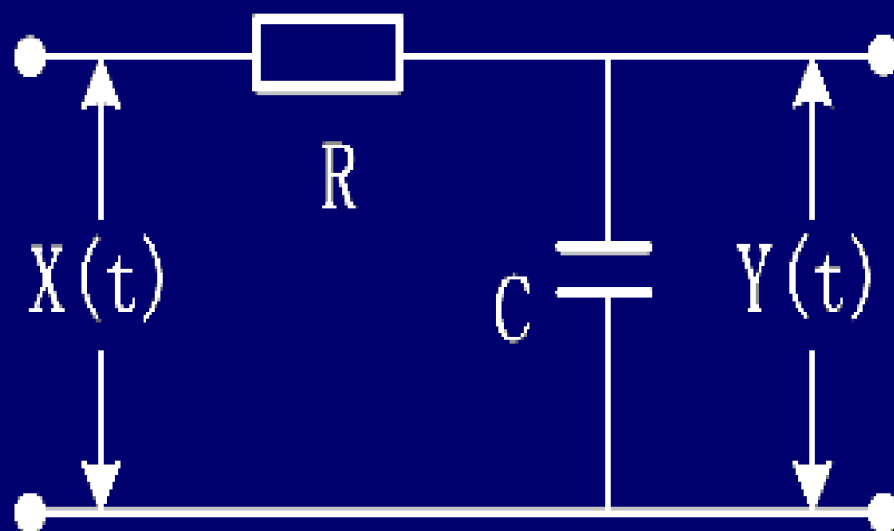
$$m_Y = m_X H(j0) = 0$$

$$\sigma_Y^2 = R_Y(0) - m_Y^2 = \frac{\sigma_X^2}{b(a+b)}$$

$$f_Y(y) = \frac{\sqrt{b(a+b)}}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}} \exp\left(-\frac{b(a+b)y^2}{2\sigma_X^2}\right)$$

(3) $P[Y(t) \geq 0] = 0.5$ 。

例5.2 设 $X(t) = a \cos(2\pi f_0 t + \Phi)$, a 为常量, Φ 在 $[0, 2\pi]$ 上均匀分布。当 $X(t)$ 作用到图 5.2 的 RC 电路上时, 求稳态时输出信号的功率谱与自相关函数。



解:

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} \Leftrightarrow h(t) = \frac{1}{RC} e^{-t/RC} u(t)$$

$$m_X = E[X(t)] = 0$$

$$R_X(t + \tau, t)$$

$$= a^2 E \left\{ \cos [2\pi f_0 (t + \tau) + \Phi] \cos [2\pi f_0 t + \Phi] \right\}$$

$$= \frac{a^2}{2} \cos 2\pi f_0 \tau$$

$$\begin{aligned}
 S_Y(\omega) &= S_X(\omega) |H(j\omega)|^2 \\
 &= \frac{a^2 \pi}{2} [\delta(\omega - 2\pi f_0) + \delta(\omega + 2\pi f_0)] \times \frac{1}{1 + (\omega RC)^2} \\
 &= \frac{a^2}{2(1 + 4\pi^2 f_0^2 R^2 C^2)} [\delta(\omega - 2\pi f_0) + \delta(\omega + 2\pi f_0)] \\
 R_Y(\tau) &= \frac{a^2}{2(1 + 4\pi^2 f_0^2 R^2 C^2)} \cos 2\pi f_0 \tau
 \end{aligned}$$

注意：关于系统“稳态”的思考？ P109，第二段！

若输入信号 $X(t)$ 不满足平稳性，则

定理5.3 对于LTI系统， $Y(t) = X(t) * h(t)$ ，有

$$m_Y(t) = m_X(t) * h(t)$$

$$R_{YX}(t_1, t_2) = R_X(t_1, t_2) * h(t_1)$$

$$R_{XY}(t_1, t_2) = R_X(t_1, t_2) * h(t_2)$$

$$R_Y(t_1, t_2) = R_X(t_1, t_2) * h(t_1) * h(t_2)$$

5.1.4 输出信号的各态历经性

可证明：若 $X(t)$ 各态历经，经过LTI系统后，输出 $Y(t)$ 各态历经。

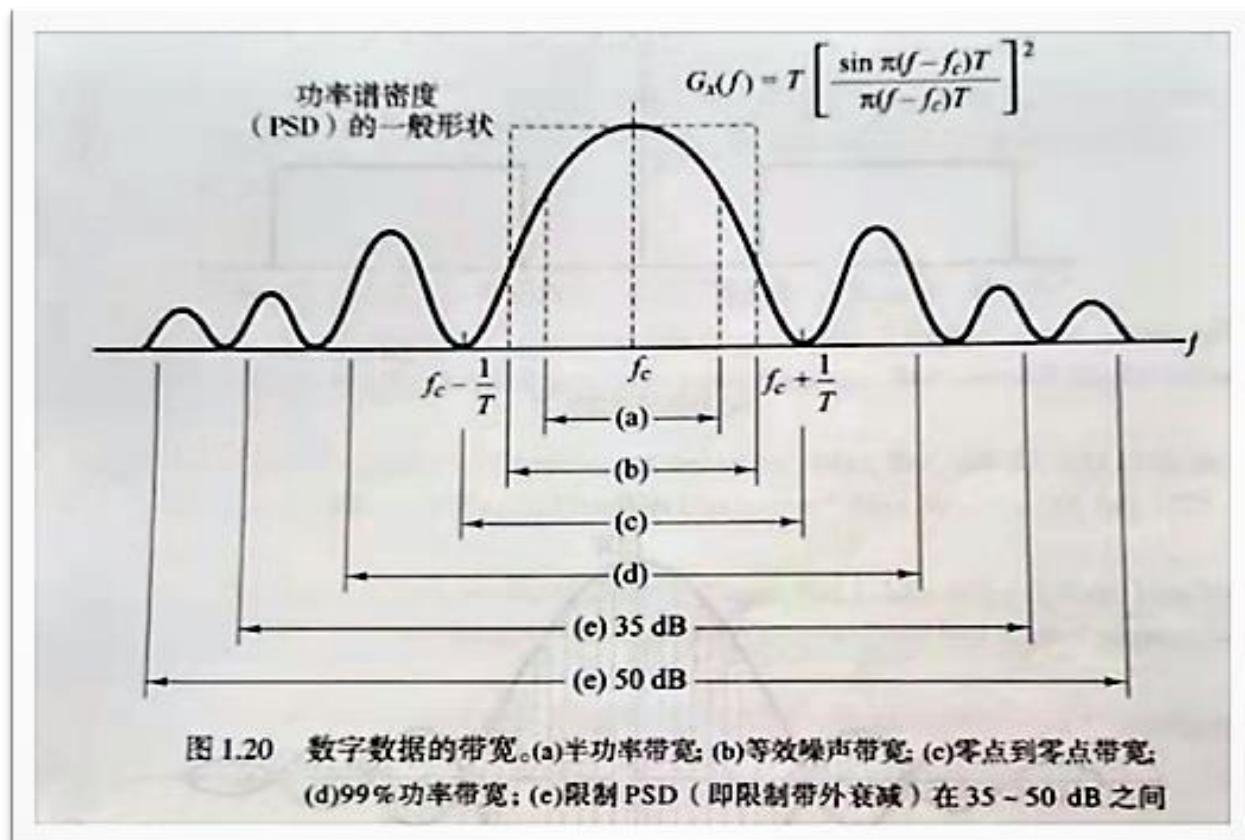
如果 $X(t)$ 是各态历经的，则

$$\begin{aligned} A[Y(t)] &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \left[\int_{-\infty}^{+\infty} X(t-u)h(u)du \right] dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t-u)dt \right] h(u)du \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} A[X(t-u)] h(u)du \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} m_X(t-u)h(u)du = m_Y(t) \end{aligned}$$

而且，输出信号的相关函数也是各态历经的。

补充与讨论： 随机信号的带宽

- 信号频带宽度（带宽）用于描述功率所占据的有效频带范围。
- 对应随机信号，由它的功率谱的非零情况来计算，度量方法很多种，如右图所示。



总结

- 随机信号通过LTI系统
- 输入平稳，输出平稳
- 输入各态历经，输出各态历经

作业

- 课本习题：5.2、5.3、5.4、5.5、5.7

5.2 白噪声通过线性系统

5.2.1 白噪声通过LTI系统

线性系统冲激响应 $h(t)$, 传输函数 $H(j\omega)$, 输入信号 $X(t)$ 的特性:

$$S_X(\omega) = \frac{N_0}{2} \quad (-\infty < \omega < \infty), \quad (\text{或 } S_X(f) = \frac{N_0}{2} \quad (-\infty < f < \infty)) , \quad R_X(\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau)$$

则对输出过程 $Y(t)$

自相关函数:
$$R_Y(\tau) = \frac{N_0}{2} h(\tau) * h(-\tau), \quad R_h(\tau) = h(\tau) * h(-\tau)$$

功率谱密度:
$$S_Y(\omega) = \frac{N_0}{2} |H(j\omega)|^2 \quad \text{或} \quad S_Y(f) = \frac{N_0}{2} |H(jf)|^2$$

输出噪声功率:
$$P_Y = R_Y(0) = \frac{N_0}{2} R_h(0)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{N_0}{2} |H(j\omega)|^2 d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{N_0}{2} |H(jf)|^2 df,$$

□ 白噪声通过线性系统后，输出为一随机过程，完全由线性系统的特性决定。因此可用来

① 估计未知系统的频率响应特性（幅度响应或功率传输函数）。

② 利用白噪声通过线性系统产生所需要的特定随机过程。

（任意实过程的功率谱形式与白噪声通过线性系统后的谱形式完全相同）

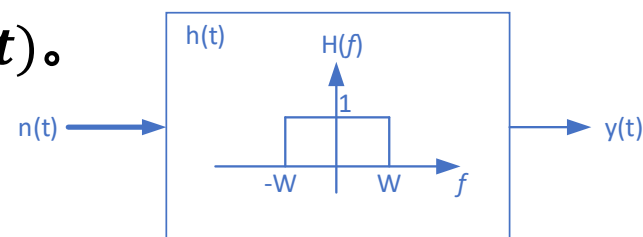
5.2.2 低通与带限白噪声

1. 低通白噪声

信号无失真传输的条件
 $y(t) = ax(t - t_0)$, t_0 常数。

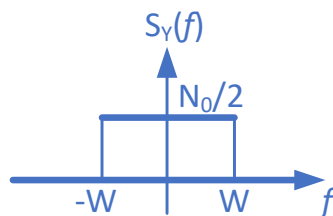
白噪声 $N(t)$, $S_X(f) = \frac{N_0}{2}$ ($-\infty < f < \infty$), 通过理想低通滤波器 $h(t)$

(带宽为 W Hz), 输出过程为低通白噪声 $Y(t)$ 。



系统的频率响应: $H(jf) = |H(jf)|e^{j\phi(jf)}$

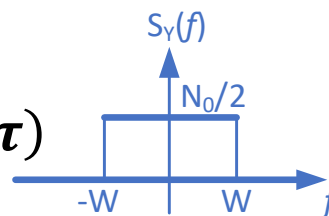
$Y(t)$ 的功率谱密度为



幅度响应 (幅频特性)
相位响应 (相位特性)

自相关函数为：

$$R_Y(\tau) = \frac{N_0 \sin 2\pi W \tau}{2\pi \tau} = N_0 W \text{sinc}(2W\tau)$$



相关系数为：

$$\rho_Y(\tau) = \frac{\sin 2\pi W \tau}{2\pi W \tau} = \text{sinc}(2W\tau)$$

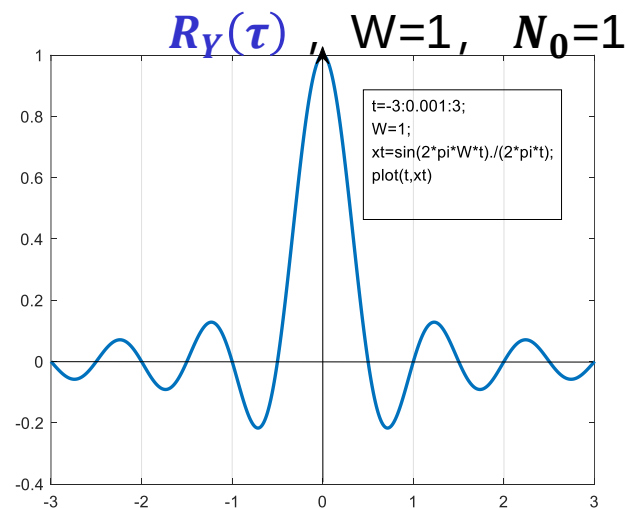
相关时间为：

$$\tau_c = \int_0^\infty \rho_Y(\tau) d\tau = \frac{1}{4W}$$

噪声功率为

$$P_Y = N_0 W$$

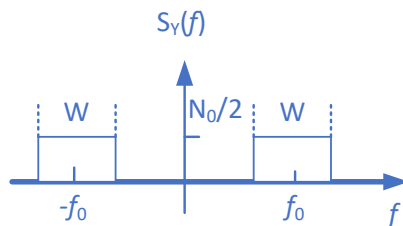
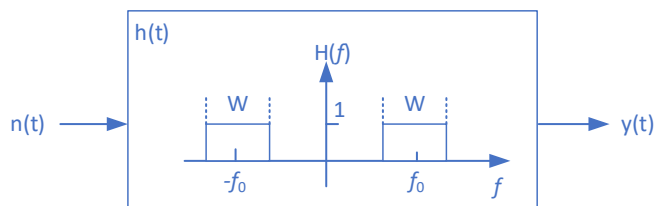
注： $\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$, $\int_0^\infty \frac{\sin(ax)}{x} dx = \frac{\pi}{2} (a > 0)$



2、带通白噪声

白噪声 $N(t)$ 通过理想带通滤波器 $h(t)$ (带宽为 $W\text{Hz}$)，输出过程为带通白噪声 $Y(t)$ 。

$y(t)$ 的功率谱密度为



自相关函数为

$$R_Y(\tau) = \frac{N_0 \sin \pi W \tau}{\pi \tau} \cos 2\pi f_0 \tau = N_0 W \text{sinc}(W\tau) \cos 2\pi f_0 \tau$$

相关系数为：

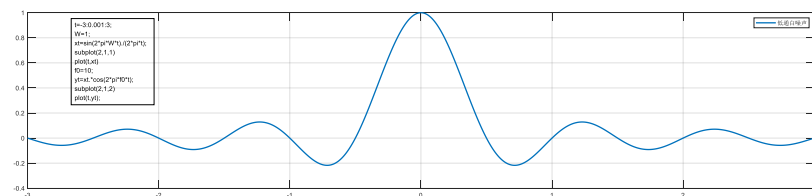
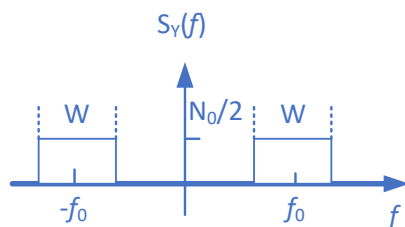
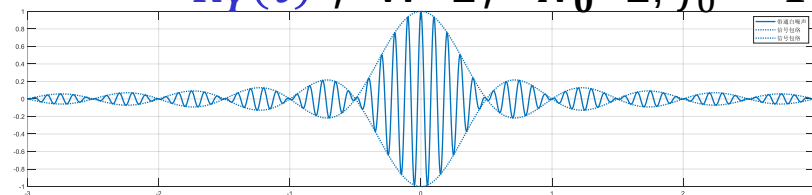
$$\rho(\tau) = \frac{\sin \pi W \tau}{\pi W \tau} \cos 2\pi f_0 \tau = \text{sinc}(W\tau) \cos 2\pi f_0 \tau$$

相关时间:

$$\tau_c = \int_0^\infty \rho_Y(\tau) d\tau = \frac{1}{2W}$$

噪声功率为

$$P_Y = N_0 W$$


$$R_Y(\tau), \quad W=1, \quad N_0=1, \quad f_0 = 10$$


例：白噪声通过RC滤波器

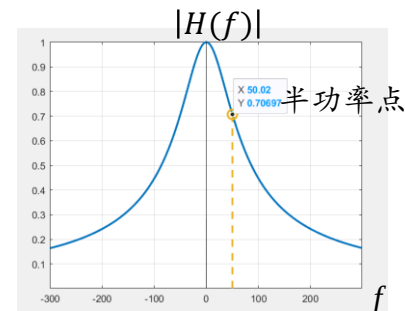
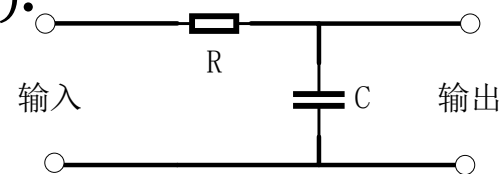
将功率谱密度 $S_N(f) = \frac{N_0}{2}$ 的白噪声，输入下图所示的RC滤波器，试求输出信号的功率谱密度 $S_Y(f)$ 和自相关函数 $R_Y(\tau)$ 。

解：

$$H(jf) = \frac{1}{1+j2\pi fRC}$$

$$S_Y(f) = S_N(f)|H(jf)|^2 = \frac{N_0}{2} \frac{1}{1+(2\pi fRC)^2}$$

$$R_Y(\tau) = \frac{N_0}{4RC} \exp\left(-\frac{\tau}{RC}\right)$$



5.2.3 系统的等效噪声带宽

□若LTI系统不是理想滤波器，而是一般的系统，系统输入为白噪声，则输出信号的功率为

$$P_Y = R_Y(0) = \frac{N_0}{2} R_h(0)$$

□为了快速简便的计算功率值，定义等效噪声带宽 B_N ，使得

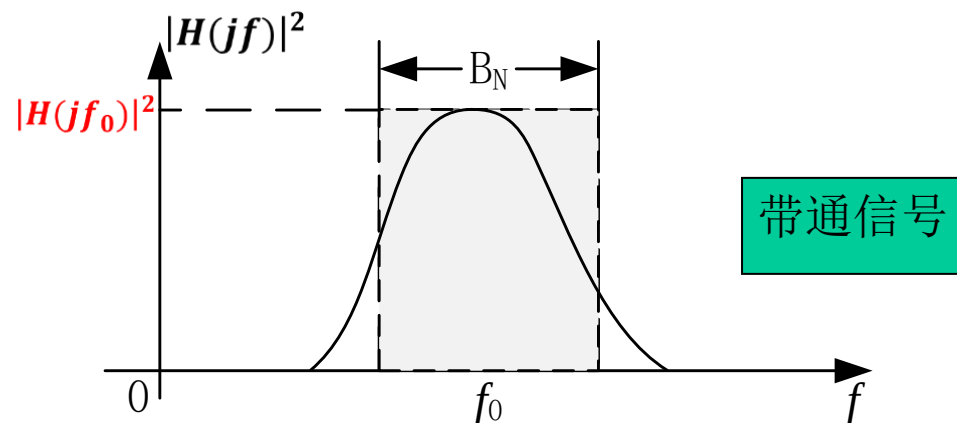
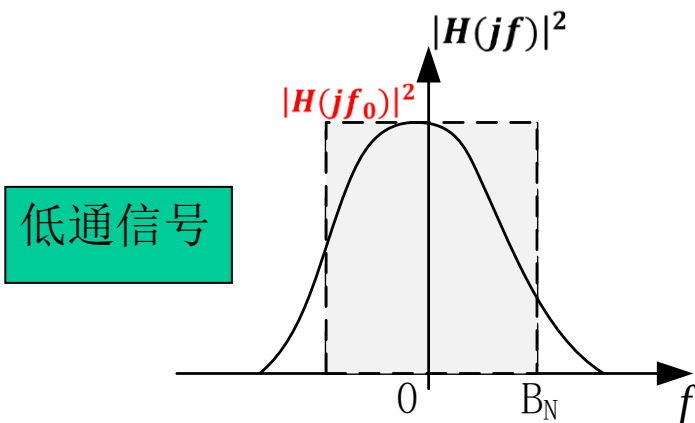
$$P_Y = N_0 B_N G_0$$

其中 $G_0 = |H(j\omega_0)|^2$ 。

从而

$$B_N = \frac{P_Y}{N_0 G_0} = \frac{R_h(0)}{2 G_0} = \frac{R_h(0)}{2 |H(j\omega_0)|^2} = \frac{R_h(0)}{2 |H(jf_0)|^2}$$

\$B_N\$ 的含义



$$\text{原: } P_Y = R_Y(0) = \frac{N_0}{2} R_h(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{N_0}{2} |H(j\omega)|^2 d\omega =$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{N_0}{2} |H(jf)|^2 df,$$

$$\text{等效矩形: } P_Y = \frac{N_0}{2} * 2B_N * |H(jf_0)|^2 = N_0 B_N G_0$$

例:求RC滤波器的等效噪声带宽。

解:

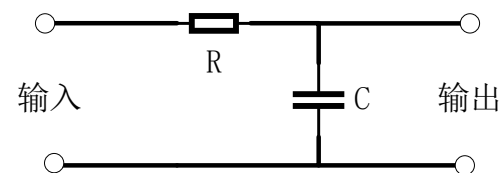
$$H(f) = \frac{1}{1 + j2\pi fRC}$$

$$|H(j0)| = 1, \text{ 故 } |H(j0)|^2 = 1$$

$$R_h(\tau) = \frac{1}{2RC} \exp\left(-\frac{\tau}{RC}\right)$$

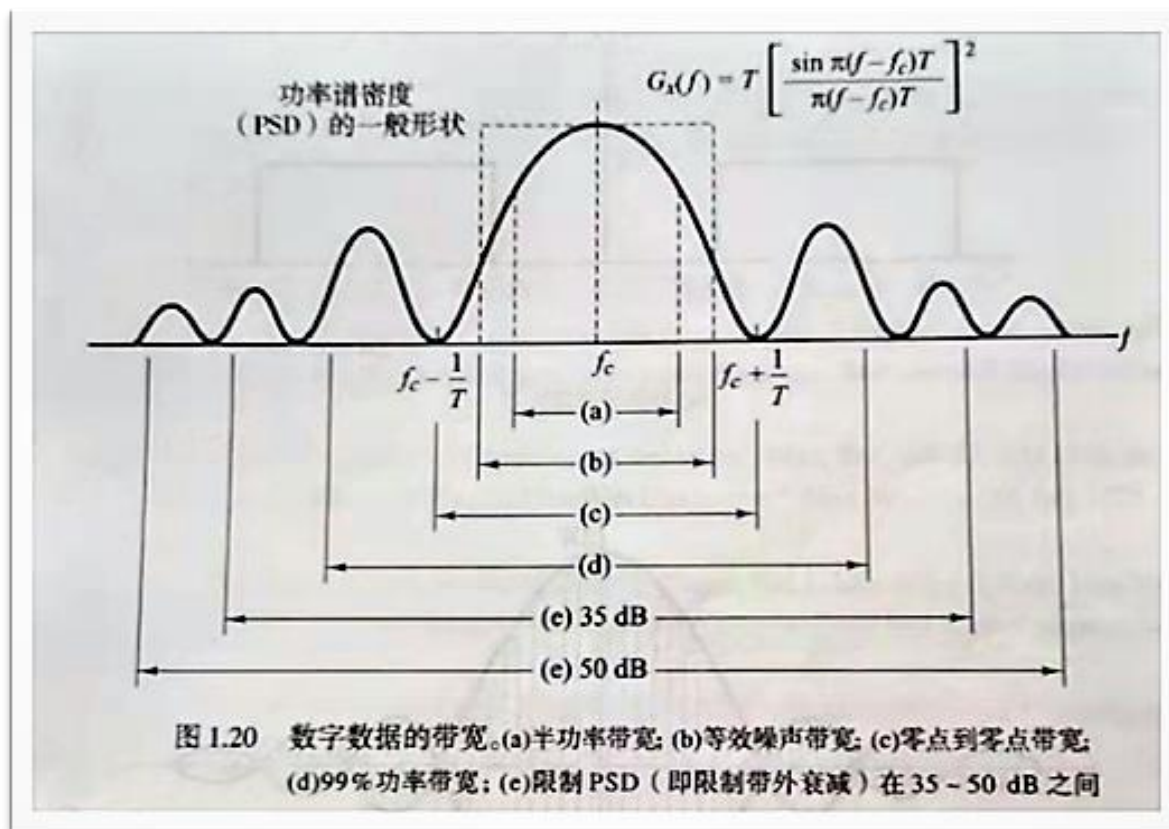
故等效噪声带宽为:

$$B_N = \frac{R_h(0)}{2|H(j0)|^2} = \frac{1}{4RC}$$



5.3 随机信号的带宽

- 信号频带宽度（带宽）用于描述功率所占据的有效频带范围。
- 对应随机信号，由它的功率谱的非零情况来计算，度量方法很多种，如右图所示。



1、矩形等效带宽

平稳随机信号 $X(t)$ 的矩形等效带宽定义为

$$B_{eq} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \frac{S_X(\omega)}{S_X(\omega_0)} d\omega = \frac{R_X(0)}{2S_X(\omega_0)} = \frac{R_X(0)}{2S_X(f_0)}$$

2、均方根带宽

平稳随机信号 $X(t)$ 的均方根带宽定义为

$$B_{rms} = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{\int_0^\infty (\omega - \omega_0) S_X(\omega) d\omega}{\int_0^\infty S_X(\omega) d\omega} \right]^{1/2} = \left[\frac{\int_0^\infty (f - f_0) S_X(f) df}{\int_0^\infty S_X(f) df} \right]^{1/2}$$

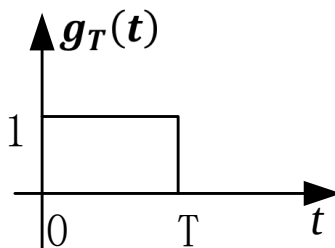
它是信号归一化功率谱密度的标准差。

例：求双极性二元传输信号

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g_T(t - nT)$$

的矩形等效带宽。已知二进制序列 $\{a_n\}$ 以相同概率（0.5）取值“+1”和“-1”。

$$g_T(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < T \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



解：由书上式 (3.34) 有

$$R_X(\tau) = \begin{cases} 1 - \frac{|\tau|}{T}, & |\tau| \leq T \\ 0, & |\tau| > T \end{cases}$$

$$S_X(f) = T \operatorname{sinc}^2(fT) = T \frac{\sin^2(\pi fT)}{(\pi fT)^2}$$

因为 $x(t)$ 为低通型信号，这里 $f_0=0$

$$B_{eq} = \frac{R_X(0)}{2S_X(f_0)} = \frac{1}{2T}$$

正好为 $g_T(t)$ 的第一过零点带宽。

5.4 噪声中的信号处理

5.4.1 平滑

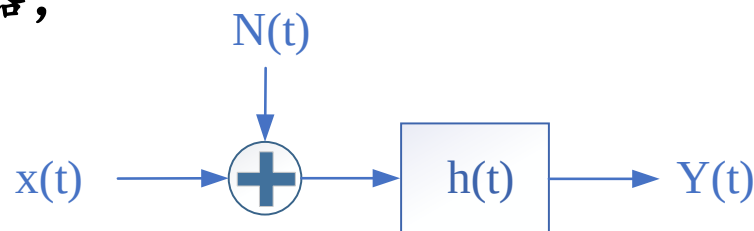
□ 确定信号 $x(t)$ 受到白噪声的影响，如何减轻影响，尽量从噪声中恢复出信号（如右下图所示）。

□ 通过设计LTI系统 $h(t)$ ，使 $Y(t)$ 尽量接近 $x(t)$ 。图中 $N(t)$ 为白噪声。

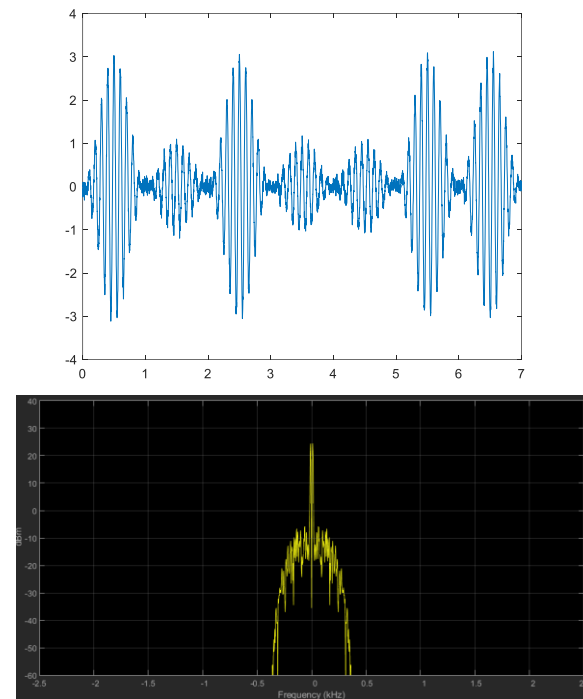
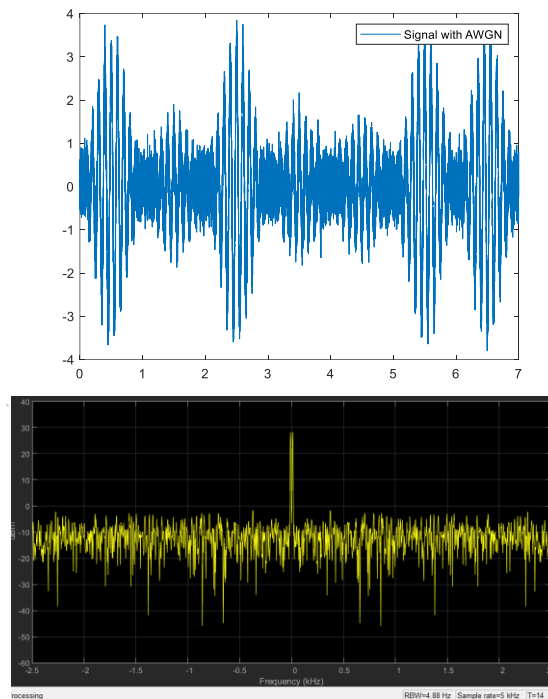
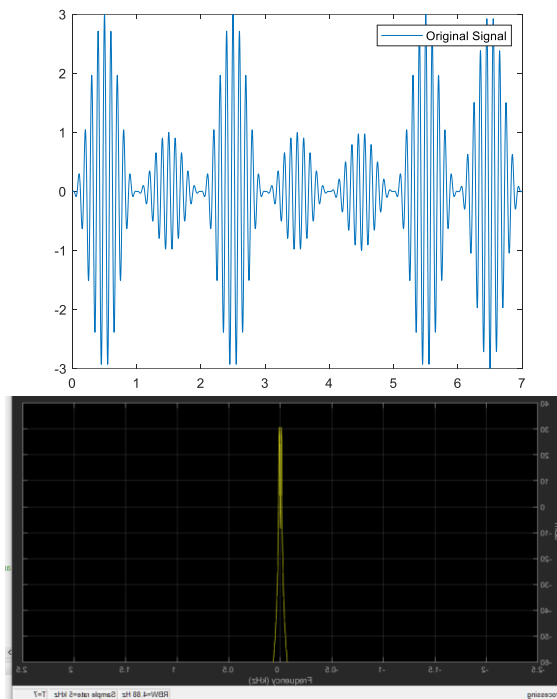
□ $h(t)$ 的一个合理的选择是理想滤波器，

滤波器的带宽为信号带宽，从而最大

限度的滤除噪声。



例：信号受到10dB噪声干扰，经过阻带衰减为60dB的低通滤波器。



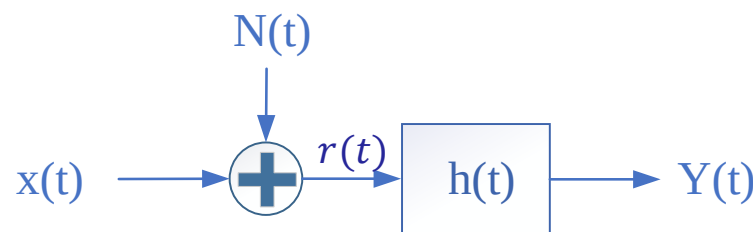
5.4.2 匹配滤波器

□ 信号 $x(t)$ 在信道中传输，叠加高斯白噪声后，到达接收端被接收滤波器 $h(t)$ 平滑，输出 $Y(t)$ 。若能使 $Y(t)$ 在某个时刻 t_0 的信噪比最大，那么 $h(t)$ 就称为是 $x(t)$ 的匹配滤波器。

$$h(t) = cx(t_0 - t)$$

一般若 $x(t)$ 持续时间为 $0 \sim T$ ，取 $t_0 = T$ 。

🔗 图中， $r(t) = x(t) + N(t)$



证明:

输出信号:

$$y(t) = \int_0^t r(\tau)h(t-\tau)d\tau = \int_0^t \mathbf{x}(\tau)h(t-\tau)d\tau + \int_0^t \mathbf{N}(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

T 时刻的输出信号

$$\begin{aligned} y(T) &= \int_0^T \mathbf{x}(\tau)h(T-\tau)d\tau + \int_0^T \mathbf{N}(\tau)h(T-\tau)d\tau \\ &= y_{\mathbf{x}}(T) + y_{\mathbf{N}}(T) \end{aligned}$$

T 时刻的信噪比: $\frac{S}{N} = \frac{y_{\mathbf{x}}^2(T)}{E[y_{\mathbf{N}}^2(T)]}$, 信号功率/噪声功率。

信号功率:

$$y_x^2(T) = \left[\int_0^T x(\tau) h(T - \tau) d\tau \right]^2 = \left[\int_0^T x(t) h(T - t) dt \right]^2$$

噪声功率:

$$\begin{aligned} E[y_N^2(T)] &= \int_0^T \int_0^T E[N(\tau)N(t)] h(T - \tau) h(T - t) d\tau dt \\ &= \int_0^T \int_0^T \frac{N_0}{2} \delta(t - \tau) h(T - \tau) h(T - t) d\tau dt \\ &= \frac{N_0}{2} \int_0^T h^2(T - t) dt \end{aligned}$$

柯西-许瓦兹不等式

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o = \frac{\left[\int_0^T x(t)h(T-t)dt\right]^2}{\frac{N_0}{2} \int_0^T h^2(T-t)dt} \leq \frac{\int_0^T x^2(t)d\tau \int_0^T h^2(T-t)dt}{\frac{N_0}{2} \int_0^T h^2(T-t)dt} = \frac{2\varepsilon_x}{N_0}$$

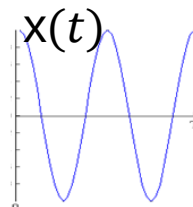
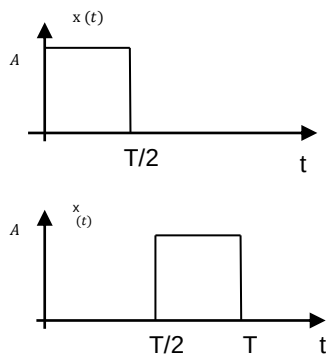
□ 当 $x(t) = c * h(T-t) \Rightarrow$ 匹配滤波器的单位冲激响应为 $h(t) = c * x(T-t)$ 等号成立。

最大输出信
噪比 (SNR)

□ 匹配滤波器的频域解释:

$$\begin{aligned} H(f) &= \int_0^T x(T-t)e^{-j2\pi ft}dt = \left[\int_0^T x(\tau)e^{-j2\pi f\tau}d\tau \right] e^{-j2\pi fT} \\ &= X^*(f)e^{-j2\pi fT} \end{aligned}$$

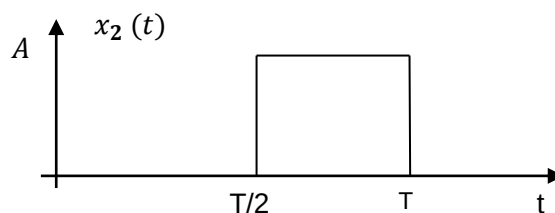
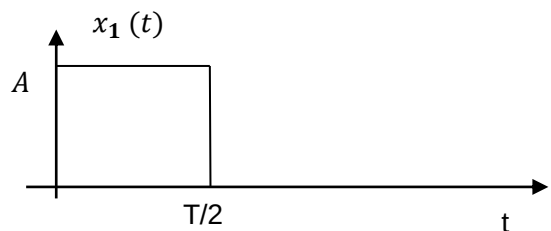
若 $x(t)$ 如下图所示，请分别画出它们的匹配滤波器。



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

如果输入的 $x(t)$ 是下图中的 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ ，请画出它们分别通过各自匹配滤波器的输出 $y(t)$ 。



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

作业

- 习题：5.11、5.12

总结

- 白噪声经过LTI系统
- 随机信号的带宽
- 噪声中的信号处理—匹配滤波器